

70. If the position vectors of A and B are $(\sqrt{2} - 1)\hat{i} - \hat{j}$ and $\hat{i} + (\sqrt{2} + 1)\hat{j}$ respectively, then what is the magnitude of $\overrightarrow{AB}$?

(a) $2\sqrt{2}$

(b) $3\sqrt{2}$

(c) $2\sqrt{3}$

(d) $3\sqrt{3}$

71. If

$$y = (1+x)(1+x^2)(1+x^4)(1+x^8)(1+x^{16})$$

then what is $\frac{dy}{dx}$ at $x = 0$ equal to?

(a) 0

(b) 1

(c) 2

(d) 4

72. If $y = \cos x \cdot \cos 4x \cdot \cos 8x$, then what is

$$\frac{1}{y} \frac{dy}{dx} \text{ at } x = \frac{\pi}{4} \text{ equal to?}$$

(a) -1

(b) 0

(c) 1

(d) 3

73. Let $f(x)$ be a polynomial function such that $f \circ f(x) = x^4$. What is $f'(1)$ equal to?

(a) 0

(b) 1

(c) 2

(d) 4

74. What is

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n + b^n}{a^n - b^n}$$

where $a > b > 1$, equal to?

(a) -1

(b) 0

(c) 1

(d) Limit does not exist

75. Let

$$f(x) = \begin{cases} 1 + \frac{x}{2k}, & 0 < x < 2 \\ kx, & 2 \leq x < 4 \end{cases}$$

If $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ exists, then what is the value of k ?

(a) -2

(b) -1

(c) 0

(d) 1

76. $f(x) = |x| - 1$ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. $x = 1$ पर $f(x)$ संतत है।
2. $x = 0$ पर $f(x)$ अवकलनीय है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

77. यदि $f(x) = \frac{[x]}{|x|}$, $x \neq 0$ है, जहाँ $[\cdot]$ महत्तम पूर्णांक

फलन को द्योतित करता है, तो $x = 1$ पर $f(x)$ की दक्षिण सीमा क्या है?

- (a) -1
- (b) 0
- (c) 1
- (d) $x = 1$ पर $f(x)$ की दक्षिण सीमा का अस्तित्व नहीं है

78. फलन

$$f(x) = \sin\left(\frac{1}{x^2}\right), \quad x \neq 0$$

के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. यदि $f(0) = 0$ है, तो यह $x = 0$ पर संतत है।
2. यह $x = \frac{2}{\sqrt{\pi}}$ पर संतत है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

79. संपूर्ण वास्तविक रेखा पर परिभाषित फलन $f(x) = 1 - \sin x$ का परास क्या है?

- (a) (0, 2)
- (b) [0, 2]
- (c) (-1, 1)
- (d) [-1, 1]

80. $x = -\frac{\pi}{4}$ पर $y = \cos^{-1}(\cos x)$ की स्पर्श-रेखा (टैन्जेंट) की प्रवणता (स्लोप) क्या है?

- (a) -1
- (b) 0
- (c) 1
- (d) 2

81. x^2 के संबंध में $f(x) = 1 + x^2 + x^4$ का समाकल क्या है?

- (a) $x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + C$
- (b) $\frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + C$
- (c) $x^2 + \frac{x^4}{4} + \frac{x^6}{6} + C$
- (d) $x^2 + \frac{x^4}{2} + \frac{x^6}{3} + C$